

1. Activitat 4 — Escales i síntesi

Entendre una escala com una raó, llegir gràfics amb esperit crític i posar ordre al raonament proporcional.

1.1 Idea clau

Una **escala** no és res nou: és una raó entre dues longituds. La del model i la de la realitat.

Què vol dir una escala

Una maqueta a escala 1 : 80 vol dir:

a cada centímetre de la maqueta li corresponen 80 centímetres de l'objecte real.

És una raó, com totes les que hem vist: indica quanta quantitat d'una magnitud hi ha per cada unitat de l'altra. I, com totes, en té una de germana:

- 80 cm de real per cada cm de maqueta.
- $\frac{1}{80} = 0,0125$ cm de maqueta per cada cm de real.

Exercici resolt 1.1 — La locomotora en miniatura

Una locomotora de joguina és a escala 1 : 80. La miniatura fa 22 cm de llarg. Quant fa la locomotora real?

Solució. Pas 1. L'escala 1 : 80 diu que cada cm de miniatura són 80 cm reals. Aquesta és la raó que necessitem.

Pas 2. Multipliquem:

$$22 \cdot 80 = 1760 \text{ cm}$$

Pas 3. Passem a unitats còmodes: $1760 \text{ cm} = 17,6 \text{ m}$.

És raonable? Una locomotora de gairebé 18 metres és creïble. Sí.

Resposta: La locomotora real fa 17,6 m.

Exercici resolt 1.2 — Al revés: del real al mapa

En un mapa a escala 1 : 25 000, quina distància hi haurà entre dos pobles que són a 3 km de distància real?

Solució. Pas 1. Aquí anem del real al mapa, o sigui que necessitem l'altra raó: cada cm de mapa són 25 000 cm reals.

Pas 2. Passem els 3 km a centímetres, perquè les unitats han de coincidir:

$$3 \text{ km} = 3000 \text{ m} = 300\,000 \text{ cm}$$

Pas 3. Dividim:

$$300\,000 : 25\,000 = 12 \text{ cm}$$

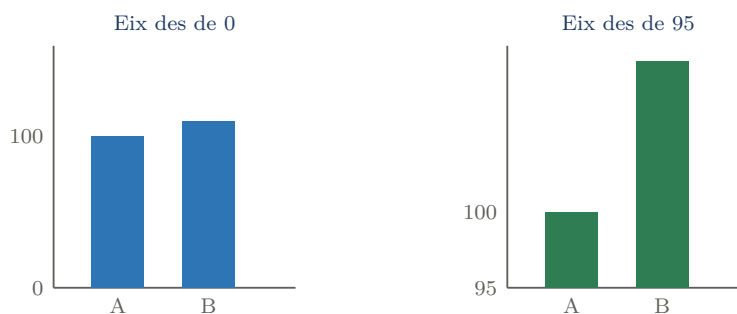
Resposta: Al mapa hi haurà 12 cm.

L'error de les unitats

A les escales, el parany és sempre el mateix: **barrejar unitats**. Una escala 1 : 25 000 vol dir cm per cm (o m per m, o el que sigui), però *sempre la mateixa unitat a banda i banda*. Abans de dividir, passa-ho tot a la mateixa unitat.

1.2 Llegir gràfics amb esperit crític

Un gràfic pot ser correcte i enganyós alhora.



Les mateixes dades (100 i 110), dos gràfics. El de la dreta fa semblar que B és el triple d'A.

Tres trampes habituals

- **L'eix vertical no comença a zero.** Les diferències petites semblen enormes.
- **Percentatges sense el total.** «Un 24% d'incidència» no diu res si no saps quanta gent hi viu.
- **Dibuixos que creixen en dues direccions.** Si doubles l'alçada i l'amplada d'un dibuix, l'àrea es multiplica per 4, no per 2.

1.3 El mapa del raonament proporcional

Els quatre passos, sempre

1. **Quines són les dues magnituds?** Identifica-les i digues en quines unitats es mesuren.
2. **Puc assumir regularitat?** Si no, para: no és proporcional.
3. **Quina raó necessito?** Verbalitza-la: «...per cada...».
4. **És raonable el resultat?** Estima abans i comprova després.

Si segueixes aquests quatre passos no necessitaràs recordar cap recepta.

Escala i síntesi

- 1.1 **Què vol dir?** Completa: una maqueta a escala 1 : 50 vol dir que a cada _____ de la maqueta li corresponen _____ de l'objecte real.
- 1.2 **És una raó?** Tria la resposta correcta i justifica-la: *l'escala 1 : 80 es pot considerar una raó?*
 - No, perquè no posa en relació dues magnituds.
 - Sí, perquè indica la quantitat d'una magnitud per cada unitat de l'altra.
 - No, perquè no té forma de fracció.
- 1.3 **Les dues raons de l'escala.** Per a una maqueta 1 : 80, calcula:
 - (a) Els cm reals per cada cm de maqueta.
 - (b) Els cm de maqueta per cada cm real.
- 1.4 **Un cotxe de joguina.** És a escala 1 : 24 i fa 18 cm de llarg. Quant fa el cotxe real? Dona la resposta en metres.
- 1.5 **El mapa.** En un mapa a escala 1 : 50 000, dos punts estan separats 8 cm.
 - (a) Quina distància real hi ha? Dona-la en km.
 - (b) Si dos pobles són a 12 km de distància real, quants cm els separaran al mapa?

- 1.6 Model del sistema solar.** Volem fer un model on la Terra sigui una bola de 1 cm de diàmetre. El diàmetre real de la Terra és d'uns 12 700 km i el del Sol, d'uns 1 392 000 km.
- (a) Quina és l'escala del model? (Quants km reals per cada cm?)
 - (b) Quin diàmetre hauria de tenir el Sol al model?
 - (c) Et sembla que aquest model cabria a l'aula? Comenta-ho.
- 1.7 El gràfic enganyós.** Mira els dos gràfics de la pàgina anterior, que mostren les mateixes dades (100 i 110).
- (a) Quin percentatge representa B respecte d'A?
 - (b) Per què el gràfic de la dreta fa una impressió diferent?
 - (c) Si fossis el venedor del producte B, quin dels dos gràfics faries servir? I si fossis un periodista honest?
- 1.8 El mapa conceptual.** Fes el teu mapa del raonament proporcional. Ha de contenir, com a mínim: magnitud, condició de regularitat, raó, proporcionalitat directa, proporcionalitat inversa, percentatge i escala. Uneix-los amb fletxes i escriu què relaciona cada fletxa.
- 1.9 Classifica-ho tot.** Per a cada situació, digues quin tipus és (directa, inversa o cap) i quina eina faries servir (raó, producte constant, percentatge o escala):
- (a) Saber quant costen 7 quaderns si en coneixes el preu d'un.
 - (b) Saber quant fa un edifici real a partir d'una maqueta.
 - (c) Saber quant trigaran 5 operaris si 3 triguen 10 hores.
 - (d) Saber el preu final d'un article rebaixat un 30%.
 - (e) Saber l'alçada d'una persona a partir de la seva edat.
- 1.10 Reflexió.** Contesta per escrit:
- (a) Quina és la pregunta que sempre m'he de fer abans de calcular una raó?
 - (b) Quin error crec que cometré més fàcilment en aquesta unitat?
 - (c) Ha canviat la manera com miro les ofertes del supermercat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1** ... a cada **centímetre** de la maqueta li corresponen **50 centímetres** de l'objecte real. (Val qualsevol unitat, sempre que sigui la mateixa a banda i banda.)
- 1.2** La segona: sí, perquè indica la quantitat d'una magnitud per cada unitat de l'altra. Les altres dues són falses: sí que hi ha dues magnituds (longitud real i longitud del model), i una raó no cal que tingui forma de fracció.
- 1.3** (a) 80 cm reals per cm de maqueta. (b) $\frac{1}{80} = 0,0125$ cm de maqueta per cm real.
- 1.4** $18 \cdot 24 = 432$ cm = 4,32 m.
- 1.5** (a) $8 \cdot 50\,000 = 400\,000$ cm = 4 km. (b) 12 km = 1 200 000 cm; $1\,200\,000 : 50\,000 = 24$ cm.
- 1.6** (a) 12 700 km per cada cm. (b) $1\,392\,000 : 12\,700 \approx 109,6$ cm, és a dir, gairebé 1,1 m de diàmetre. (c) La bola del Sol cabria (fa poc més d'un metre), però la Terra hauria d'estar a uns 118 m de distància: no cabria a l'aula ni a l'institut. Es valora que l'alumnat s'adoni que el sistema solar és sobretot buit.
- 1.7** (a) 110 és el 110% de 100: un 10% més. (b) Perquè l'eix comença a 95 i no a 0: només es veu la punta de les barres, i la diferència sembla molt més gran. (c) El venedor faria servir el de la dreta; el periodista honest, el de l'esquerra (o el de la dreta, però avisant que l'eix està truncat).
- 1.8** Producció oberta. El mapa ha de mostrar que la condició de regularitat és la porta d'entrada: sense ella no hi ha raó, i sense raó no hi ha proporcionalitat. Percentatge i escala han de penjar de «raó».
- 1.9** (a) Directa; raó. (b) Directa; escala (que és una raó). (c) Inversa; producte constant. (d) Directa; percentatge (raó 0,7). (e) Cap; no és proporcional, no hi ha cap eina que s'hi pugui aplicar.
- 1.10** Resposta oberta. (a) «Puc assumir una condició de regularitat?». (b) i (c) són personals: es valora la sinceritat.

Notes per al professorat.

- L'exercici 6 (sistema solar) és el repte d'escala que demana la SA. La gràcia és el punt (c): el model és impossible de fer a l'aula, i descobrir-ho és el resultat. Si es vol fer manipulatiu, la versió de pati funciona bé.
- L'exercici 7 cobreix la lectura crítica de gràfics. El gràfic de l'esquerra i el de la dreta són tots dos «correctes»: cap no menteix amb els números. Aquesta és la lliçó.
- L'exercici 8 (mapa conceptual) és la producció d'estructuració de la unitat i alimenta el Quadern d'eines.